

數列的意義

重點整理

- 數列是有順序的數：像 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 這樣依照位置排好的數，叫做數列； a_n 表示第 n 項。
- 通項公式的功能：如果能直接用 n 表示第 n 項，就能快速求指定位置的數，不用一項一項寫。
- 等差數列的特徵：相鄰兩項的差固定，這個固定的差叫公差 d 。
- 等差數列通項公式： $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，也可寫成 $a_n = a_k + (n - k)d$ 。
- 三項成等差的判斷：若 a, b, c 依序成等差數列，則 $2b = a + c$ 。
- 插入等差中項：若在 a 和 b 之間插入 n 個等差中項，整列共有 $n + 2$ 項，公差是 $d = \frac{b-a}{n+1}$ 。
- 等差數列的遞迴型：若首項是 a ，公差是 d ，可寫成 $a_1 = a$ ， $a_n = a_{n-1} + d$ 。
- 等比數列的特徵：相鄰兩項的比固定，這個固定的比叫公比 r 。
- 等比數列通項公式： $a_n = a_1 r^{n-1}$ ，也可寫成 $a_n = a_k r^{n-k}$ 。
- 三項成等比的判斷：若 a, b, c 依序成等比數列，則 $b^2 = ac$ 。
- 插入等比中項：若在 a 和 b 之間插入 n 個等比中項，則公比滿足 $r^{n+1} = \frac{b}{a}$ 。
- 等比數列的遞迴型：若首項是 a ，公比是 r ，可寫成 $a_1 = a$ ， $a_n = r a_{n-1}$ 。
- 算幾關係常一起出現：若 $a, b > 0$ ，則 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ，等號在 $a = b$ 時成立。
- 解題提醒：看到「差固定」先想等差；看到「倍數固定」先想等比，不要只看前兩項就急著下結論。